

Лабораторная работа: Численные методы вычисления интегралов

Немного о то, что мы будем делать

В данной лабораторной работе нам предстоит изучить уравнение движения математического маятника. На основе этого уравнения, мы опробуем некоторые способы численного вычисления интеграла Римана.

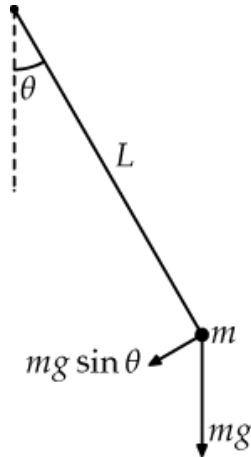


Рис. 1: Математический маятник: схема и обозначения

Вывод уравнения колебаний

Будем опираться на обозначения рисунка 1. Вращательное движение маятника описывается уравнением

$$\theta'' = \frac{M}{I},$$

где M – момент силы, вызывающей вращение, а I – момент инерции тела относительно оси вращения. В рассматриваемой ситуации момент силы определяется проекцией силы тяжести на тангенциальное направление, то есть

$$M = -mgL \sin \theta,$$

а момент инерции определяется соотношением

$$I = mL^2.$$

В итоге, уравнение принимает вид

$$\theta'' + \frac{g}{L} \sin \theta = 0.$$

Обозначив $\omega = \sqrt{g/L}$ – круговую частоту колебаний, приходим к уравнению

$$\theta'' + \omega^2 \sin \theta = 0. \quad (1)$$

Заметим, что координата проекции на ось Ox – горизонтальная координата – выражается как $x = L \sin \theta$.

Линейный математический маятник

Проведем анализ уравнения (1). Рассмотрим для начала ситуацию малых колебаний – ситуацию, когда уравнение (1) оказывается линейным (по θ). В случае малых колебаний, как известно, $\sin \theta \approx \theta$, и уравнение переписывается в виде

$$\theta'' + \omega^2 \theta = 0. \quad (2)$$

Будем считать, что в начальный момент времени $\theta(0) = \theta_0$, $\theta'(0) = 0$. Решим уравнение 2 с указанными начальными данными. Домножим все на θ' , получим

$$\theta''\theta' + \omega^2\theta\theta' = 0 \Leftrightarrow (\theta'^2)' + \omega^2(\theta^2)' = 0,$$

откуда, интегрируя по отрезку $[0, t]$ и учитывая начальные данные, получим

$$\int_0^t [(\theta'^2)' + \omega^2(\theta^2)'] dt = 0 \Leftrightarrow \theta'^2 + \omega^2(\theta^2 - \theta_0^2) = 0.$$

Осталось решить полученное уравнение. Так как $|\theta| < |\theta_0|$, имеем

$$\theta' = \pm \omega \sqrt{\theta_0^2 - \theta^2} \Leftrightarrow \frac{d\theta}{\sqrt{\theta_0^2 - \theta^2}} = \pm \omega dt$$

и, интегрируя по отрезку $[0, t]$,

$$\arcsin \frac{\theta}{\theta_0} - \frac{\pi}{2} = \pm \omega t \Rightarrow \theta = \theta_0 \cos(\omega t). \quad (3)$$

Период малых колебаний маятника описывается соотношением

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}. \quad (4)$$

Нелинейный математический маятник

Теперь рассмотрим ситуацию, когда колебания не обязаны быть малыми и исследуем уравнение (1). Снова будем считать, что начальные данные таковы: $\theta(0) = \theta_0$, $\theta'(0) = 0$. Домножим все на θ' , получим

$$\theta''\theta' + \omega^2 \sin \theta \theta' = 0 \Leftrightarrow (\theta'^2)' + 2\omega^2 \sin \theta \theta' = 0$$

и проинтегрируем по отрезку $[0, t]$, получим

$$\int_0^t [(\theta'^2)' + 2\omega^2 \sin \theta \theta'] dt = 0 \Leftrightarrow \theta'^2 - 2\omega^2(\cos \theta - \cos \theta_0) = 0 \Leftrightarrow \theta'^2 = 2\omega^2(\cos \theta - \cos \theta_0).$$

Интегрируя по периоду $(\theta_0 \rightarrow 0 \rightarrow -\theta_0 \rightarrow 0 \rightarrow \theta_0)$, имеем

$$T = \frac{2\sqrt{2}}{\omega} \int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos \theta - \cos \theta_0}}. \quad (5)$$

Заметим, что при $\theta_0 = \pi$ интеграл (5) расходится.

Написанный интеграл выражается через так называемый (неберущийся) неполный эллиптический интеграл первого рода

$$F(\varphi, k) = \int_0^{\varphi} \frac{du}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 u}}$$

следующим образом:

$$\int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos \theta - \cos \theta_0}} = F\left(\frac{\pi}{2}, \sin \frac{\theta_0}{2}\right). \quad (6)$$

Полный эллиптический интеграл первого рода имеет вид ($k \in [0, 1]$)

$$K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{du}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 u}} = \frac{\pi}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} k^n \right)^2, \quad (-1)!! = 1. \quad (7)$$

Некоторые сведения о численном интегрировании

Пусть f задана на отрезке $[a, b]$ и требуется (приближенно) вычислить

$$\int_a^b f \, dx.$$

Введем равномерное разбиение отрезка $[a, b]$. Координаты точек разбиения вычисляются по формулам

$$x_k = a + \frac{k}{n}(b - a), \quad k \in \{0, \dots, n\}.$$

Приближенные формулы для вычисления интеграла таковы:

$$\int_a^b f \, dx \approx \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i)$$

– формула правых прямоугольников,

$$\int_a^b f \, dx \approx \frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$$

– формула левых прямоугольников,

$$\int_a^b f \, dx \approx \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right)$$

– формула средних прямоугольников,

$$\int_a^b f \, dx \approx \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2}$$

– формула трапеций. Для оценки погрешности формул можно использовать следующие соотношения:

1. В предположении, что $f \in C^1[a, b]$,

$$|R_n| \leq \max_{x \in [a, b]} |f'(x)| \frac{(b-a)^2}{2n}$$

для формул левых и правых прямоугольников.

2. В предположении, что $f \in C^2[a, b]$,

$$|R_n| \leq \max_{x \in [a, b]} |f''(x)| \frac{(b-a)^3}{24n^2}$$

для формулы средних прямоугольников.

3. В предположении, что $f \in C^2[a, b]$,

$$|R_n| \leq \max_{x \in [a, b]} |f''(x)| \frac{(b-a)^3}{12n^2}$$

для формулы трапеций.

Докажем, например, формулу погрешности для левых прямоугольников. Согласно формуле Тейлора с остатком в форме Лагранжа, на промежутке $[x_{i-1}, x_i]$

$$f(x) = f(x_{i-1}) + f'(\xi)(x - x_{i-1}), \quad \xi \in (x_{i-1}, x).$$

где ξ лежит между x_{i-1} и x . Тогда

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f \, dx = f(x_{i-1})\Delta x_i + \int_{x_{i-1}}^{x_i} f'(\xi)(x - x_{i-1}) \, dx,$$

откуда

$$\left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} f \, dx - f(x_{i-1})\Delta x_i \right| \leq \max_{\Delta_i} |f'(x)| \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{i-1}) \, dx = \frac{1}{2} \max_{\Delta_i} |f'(x)| (x_i - x_{i-1})^2.$$

Если $\Delta x_i = (b-a)/n$, то

$$\left| \int_a^b f \, dx - \sum_{i=1}^n f(x_{i-1})\Delta x_i \right| \leq \frac{(b-a)^2}{2n^2} \sum_{i=1}^n \max_{\Delta_i} |f'(x)| \leq \frac{(b-a)^2}{2n} \max_{[a, b]} |f'(x)|$$

Лабораторная работа

Часть 1. Интегральные суммы и численное интегрирование

Разбиение отрезка везде предполагается равномерным.

1. **Составьте** интегральную сумму для интеграла Римана данной функции по данному промежутку.
2. **Вычислите** интеграл через предел интегральных сумм.
3. **Докажите**, что соответствующий интеграл существует.
4. **Проверьте** вычисление при помощи формулы Ньютона–Лейбница.
5. Напишите программу, **вычисляющую** и **отрисовывающую** интегральные суммы для данной функции на данном отрезке. Входные данные для программы: число точек разбиения, способ выбора оснащения (левые, правые, средние, трапеция).
6. **Найдите** погрешность оценки, сравните ее с теоретической погрешностью.
7. **Выведите** формулы для оценки погрешности.

Варианты:

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. $f(x) = x^2$, $[1, 2]$ | 12. $f(x) = \cos x$, $[0, \pi]$ | 23. $f(x) = 4^x$, $[1, 2]$ |
| 2. $f(x) = e^x$, $[0, 1]$ | 13. $f(x) = 2^x$, $[0, 1]$ | 24. $f(x) = e^{-2x}$, $[1, 2]$ |
| 3. $f(x) = \sin x$, $[0, \pi]$ | 14. $f(x) = x^3$, $[0, 2]$ | 25. $f(x) = x^2$, $[1, 3]$ |
| 4. $f(x) = \cos x$, $[0, \pi/2]$ | 15. $f(x) = 3^x$, $[-1, 0]$ | 26. $f(x) = e^{2x}$, $[1, 4]$ |
| 5. $f(x) = 2^x$, $[0, 2]$ | 16. $f(x) = e^{-x}$, $[0, 2]$ | 27. $f(x) = \sin 2x$, $[-1, 0]$ |
| 6. $f(x) = x^3$, $[0, 1]$ | 17. $f(x) = x^2$, $[-1, 1]$ | 28. $f(x) = \cos 2x$, $[0, \pi/2]$ |
| 7. $f(x) = 3^x$, $[1, 2]$ | 18. $f(x) = e^{3x}$, $[0, 0.5]$ | 29. $f(x) = 5^x$, $[0, \pi]$ |
| 8. $f(x) = e^{-x}$, $[0, 1]$ | 19. $f(x) = \sin 2x$, $[0, \pi]$ | 30. $f(x) = x^3$, $[0, 3]$ |
| 9. $f(x) = x^2$, $[-3, 0]$ | 20. $f(x) = \cos 2x$, $[0, \pi/2]$ | 31. $f(x) = 3^x$, $[-1, 1]$ |
| 10. $f(x) = e^{2x}$, $[0, 1]$ | 21. $f(x) = 4^x$, $[0, 2]$ | 32. $f(x) = e^{-x}$, $[-1, 1]$ |
| 11. $f(x) = \sin x$, $[0, 2\pi]$ | 22. $f(x) = x^3$, $[-2, 0]$ | 33. $f(x) = x^2$, $[-1, 1]$ |

Отчет по заданию должен содержать:

1. Аналитическая часть: доказательство существования интеграла Римана, получение интегральной суммы (для одного случая оснащения), нахождение ее предела, сравнение со значением интеграла, найденным по формуле Ньютона–Лейбница.
2. Скриншоты результатов работы программы с комментариями. Должны быть несколько графиков интегральных сумм (ступенчатые фигуры) для различных разбиений ($n = 10, 100$, например) и различных оснащений (4-х графиков достаточно). Для каждого графика должно быть указано значение соответствующей интегральной суммы.

3. Вывод формул для погрешностей.

Часть 2. Маятник

Взять длинную нить и тяжелый шарообразный груз (длина нити сильно больше радиуса груза). Провести эксперименты.

Исследовать малые колебания:

1. Заснять на видео (несколько штук с разными углами) движение маятника при малых колебаниях ($|\theta| < 10^\circ$). Исследовать изменение угла (практическое) от теоретического (3). Построить графики.
2. Исследовать для каждого опыта отличие практического периода колебаний от теоретического (4).
3. Объяснить переход в (3).
4. Оценить все погрешности и сделать выводы.

Исследовать нелинейную модель.

1. Заснять на видео (несколько штук с разными углами) движение маятника при больших колебаниях.
2. Исследовать для каждого опыта отличие практического периода колебаний от теоретического (5). Последний интеграл вычислить любым из ранее запрограммированных способов.
3. Доказать формулу (6).
4. Вычислить теоретический период колебаний, используя одно, два и три слагаемых в формуле (7). Сделать вывод.
5. Оценить все погрешности и сделать выводы.